



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
INSPECTION D'ACADEMIE DE RUFISQUE

BAC BLANC

NIVEAU : TERMINALE S2

Année : 2022/2023

Epreuve : Mathématiques

Durée : 04H

Exercice 1 : 04,5 points

On munit le plan d'un repère orthonormé $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

1) On considère le polynôme P défini par :

$$P(z) = -z^3 + (2i - 2)z^2 + (3 + 18i)z - 20 + 40i \text{ où } z \text{ est un nombre complexe.}$$

Déterminer la racine réelle de $P(z)$, puis résoudre l'équation $P(z) = 0$. **(0,5+0,75pt)**

2) On considère les points A, B et C d'affixes respectives $4, 1 + 2i$ et $-3 - 4i$.

a. Déterminer la forme trigonométrique du nombre complexe $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$. **(1pt)**

b. En déduire la nature exacte du triangle ABC . **(0,5pt)**

3) Soit f la transformation d'écriture complexe : $z' = -2iz - 3 + 4i$.

a. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation f . **(0,75pt)**

b. Montrer que $f(A) = C$. **(0,5pt)**

c. Soit (D) la droite d'équation $2x - y + 1 = 0$ et (D') son image par f .

Déterminer l'équation cartésienne de la droite (D') . **(0,5pt)**

Exercice 2 : 04,5 points

Une urne contient 4 boules rouges numérotées 0, 0, 0, 1 et trois boules vertes numérotées 0, 0, 1.

- Une épreuve consiste à tirer simultanément et au hasard deux boules de l'urne.
- Soit les événements suivants :
 - A « obtenir une boule rouge et une boule verte »
 - B « obtenir deux boules de même numéro »
 - C « obtenir deux boules de même numéro et de même couleur »

1. Calculer $p(A), p(B)$ **(0,5pt x2)**

2. Montrer que $p(C) = \frac{4}{21}$. **(0,5pt)**

3. On répète l'épreuve trois fois de suite dans les mêmes conditions de façon indépendante en remettant à chaque fois les deux boules tirées dans l'urne.

On note X la variable aléatoire égale au nombre de fois où l'événement C est réalisé.

a. Déterminer l'ensemble des valeurs possibles de X . **(0,5pt)**

b. Déterminer la loi de probabilité de X . **(1pt)**

c. Calculer l'espérance mathématique de X . **(0,5pt)**

d. Calculer la variance et l'écart type de X . **(0,25ptx2)**

e. Calculer la probabilité que l'événement C se réalise au moins une fois. **(0,5pt)**

Problème (11 points)

PARTIE A (1,5 point)

Soit g la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $g(x) = \ln\left(1 + \frac{2}{x}\right) - \frac{2}{x+2}$

- 1a . Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition de g . **0,5pt**
- b. Déterminer les variations de g puis dresser son tableau **0,5pt**
2. En déduire le signe de g . **0,5pt**

PARTIE B (8,5 points)

On considère la fonction f de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = \begin{cases} -1 + e^{2x} & , \text{ si } x \leq 0 \\ x \ln\left(1 + \frac{2}{x}\right) & , \text{ si } x > 0 \end{cases}$$

On désigne par (C) sa représentation graphique dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$

- 3a. Justifier que l'ensemble de définition de f est $\mathbb{R}$. **0,5pt**
- b. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. **0,5pt**
- c. Démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$. **0,5pt**
- 2a. Justifier que la fonction f est continue en 0. **0,5pt**
- b. Démontrer que f est continue sur $\mathbb{R}$. **0,5pt**
- c. Etudier la dérivabilité de f en 0. Interpréter les résultats obtenus. **1,5pt**
3. Etudier le sens de variations de f sur $]-\infty, 0[$. **1,5pt**
- 4a. Calculer $f'(x)$ pour tout x élément de $]0, +\infty[$. **0,5pt**
- b. Déterminer le sens de variations de f sur $]0, +\infty[$. **0,5pt**
- c. Dresser le tableau de variation de f . **0,5pt**
- d. Construire la courbe (C) . **1,5pt**

PARTIE C (1 point)

6. Soit h la restriction de f à l'intervalle $]-\infty, 0[$.
- a. Montrer que h réalise une bijection de $]-\infty, 0[$ vers un intervalle J à préciser. **0,25pt**
- b. Déterminer le sens de variation de h^{-1} la bijection réciproque de h . **0,25pt**
- c. Construire dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ $(C_{h^{-1}})$ la courbe représentative de la fonction h^{-1} . **0,5pt**